Universidad El Bosque
Programa: Ingeniería de Sistemas
Asignatura: Bases de Datos 1
Docente: Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte.

Taller Normalización

Duración: 3 días. **Modalidad:** grupos de 3. **Valor:** 50 puntos.

Instrucciones

Análisis de esquemas empresariales reales sin datos de ejemplo. Identificas dependencias funcionales, anomalías potenciales, formas normales y defensas de decisiones técnicas.

Cada ejercicio requiere análisis profundo y justificación rigurosa.Solo análisis profundo y bien argumentado obtiene 100%. En sustentación (15-20 minutos) se cuestionará cada parte del análisis.

Casos:

Analizarás tres contextos empresariales: (1) Un hospital que gestiona pacientes hospitalizados, médicos, especialidades y camas. (2) Una empresa que vende productos a clientes a través de vendedores. (3) Empleados que tienen múltiples competencias e idiomas. Cada contexto presenta un desafío diferente de normalización.

Analiza dos esquemas. Para CADA UNO, responde a, b, c.

(ID_Paciente, Nombre_Paciente, Especialidad_Tratamiento, Cama_Asignada, Ala_Hospital, Médico_Tratante, Teléfono_Médico, Email_Médico, Fecha_Ingreso, Fecha_Alta)

a) Enumera todas las dependencias funcionales. Para CADA UNA, explica por qué existe. Por ejemplo: ID_Paciente → Nombre_Paciente porque el nombre identifica al paciente. ATENCIÓN: ¿Especialidad_Tratamiento → Ala_Hospital? ¿Siempre es verdad, o una especialidad puede estar en múltiples alas?

b) ¿En qué forma normal está? Responde estas preguntas:
• ¿Hay algún atributo que dependa de SOLO PARTE de la clave? (eso sería problema de 2FN) • ¿Hay algún atributo que dependa de OTRO ATRIBUTO, no directamente de la clave? (eso sería problema de 3FN) • Si respondiste NO a ambas: está en 3FN. Si respondiste SÍ: escribe cuáles son las dependencias problemáticas.

c) Describe TRES anomalías específicas (una de INSERCIÓN, una de ACTUALIZACIÓN, una de ELIMINACIÓN) que ocurrirían en este esquema. Para CADA UNA, explica: ¿qué información se pierde?, ¿cuántos registros hay que cambiar?, ¿qué datos quedan inconsistentes?

(ID_Pedido, Fecha_Pedido, ID_Cliente, Nombre_Cliente, Sector_Cliente, ID_Producto, Nombre_Producto, Precio_Producto, Cantidad_Solicitada, ID_Vendedor, Nombre_Vendedor, Comisión_Vendedor)

a) Enumera todas las dependencias funcionales. Para cada una, explica por qué existe en el negocio.

b) ¿En qué forma normal está? Responde estas preguntas:
• ¿Hay algún atributo que dependa de SOLO PARTE de la clave? • ¿Hay algún atributo que dependa de OTRO ATRIBUTO? • Explica tu respuesta.

Universidad El Bosque
Programa: Ingeniería de Sistemas
Asignatura: Bases de Datos 1
Docente: Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte.

c) Imagina que CAMBIAS el nombre de un producto O el sector de un cliente. ¿Cuántos registros en PEDIDO se tendrían que actualizar? ¿Es un problema REAL para el negocio o solo un detalle técnico? ¿Cuál es el riesgo? (¿Algunos cambios fallan y otros no?)

Normaliza HOSPITALIZACION Y PEDIDO_CLIENTE_PRODUCTO. Para CADA UNO, sigue estos pasos hasta que NO HAYA MÁS ANOMALÍAS (normalmente 3FN).

a) PASO 1, PASO 2, etc. En cada paso:
• ¿Cuál es el PROBLEMA que corrijo? (¿una dependencia parcial? ¿una transitiva?) • ¿QUÉ PASARÍA si NO lo corrijo? (describe con un ejemplo real del negocio) • Escribe el NUEVO esquema: qué tablas creo, qué atributos van en cada una, qué es clave primaria, qué es FK

b) Después de cada paso: ¿las dependencias problemáticas desaparecieron? ¿nuevas dependencias surgieron? ¿en qué tabla?

c) Operación típica: describe una búsqueda o cambio común en el ESQUEMA ORIGINAL vs en tu ESQUEMA NORMALIZADO. ¿En cuántas tablas buscas en cada caso? ¿Se simplifica o se complica?

d) CUANDO TERMINES: ¿En qué forma normal está tu esquema final? ¿Necesitaría BCNF? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Detienes ahí o continuarías normalizando?

Usa AMBOS esquemas normalizados de Parte 2. Analiza si cada uno necesita BCNF o si 3FN es suficiente.

Para CADA ESQUEMA (Hospital y Pedidos):

• ¿Hay algún DETERMINANTE que NO sea clave candidata? Si sí: eso viola BCNF. Nómbralo. ¿Qué anomalía causaría? • Compara: 3FN (lo que tienes) vs BCNF (si lo hicieras). ¿Cuál requiere más búsquedas en tablas? ¿Cuál es más fácil de mantener? • Contexto: 100.000 registros, 50 inserciones/hora, 1.000 búsquedas/día (90% búsquedas, 10% cambios). ¿Recomendarías quedarte en 3FN o ir a BCNF? ¿O desnormalizarías? Defiende con números.

EMPLEADO (ID_Empleado, Nombre_Empleado, Competencias_Técnicas, Idiomas)
Un empleado tiene VARIAS competencias (Python, Java, SQL) Y VARIOS idiomas (Español, Inglés, Francés) INDEPENDIENTES.

a) ¿Viola 1FN? Demuestra por qué.
b) Normaliza a 1FN. ¿Cuántas tablas necesitas? Escribe el esquema con atributos y claves.
c) Dos búsquedas: (1) 'Empleados que saben Python'. (2) 'Empleados que saben Python Y hablan Inglés'. ¿En cuántas tablas buscas en cada caso? ¿Es simple o complicado?
d) ¿Sería mejor guardar todo en UNA columna de texto ('Python,Java,SQL')? Compara: ventajas y desventajas de ambas opciones. ¿Cuándo usarías cada una?